Thema: Einführung in Pandas

- Ich kann
  - mit eigenen Worten erklären, was ein DataFrame ist
  - Daten in Pandas als DataFrame einlesen
  - die Dokumentation von Pandas navigieren und lesen
  - Datentypen von Spalten bestimmen und verändern
  - verschiedene Datenformate in Pandas einlesen

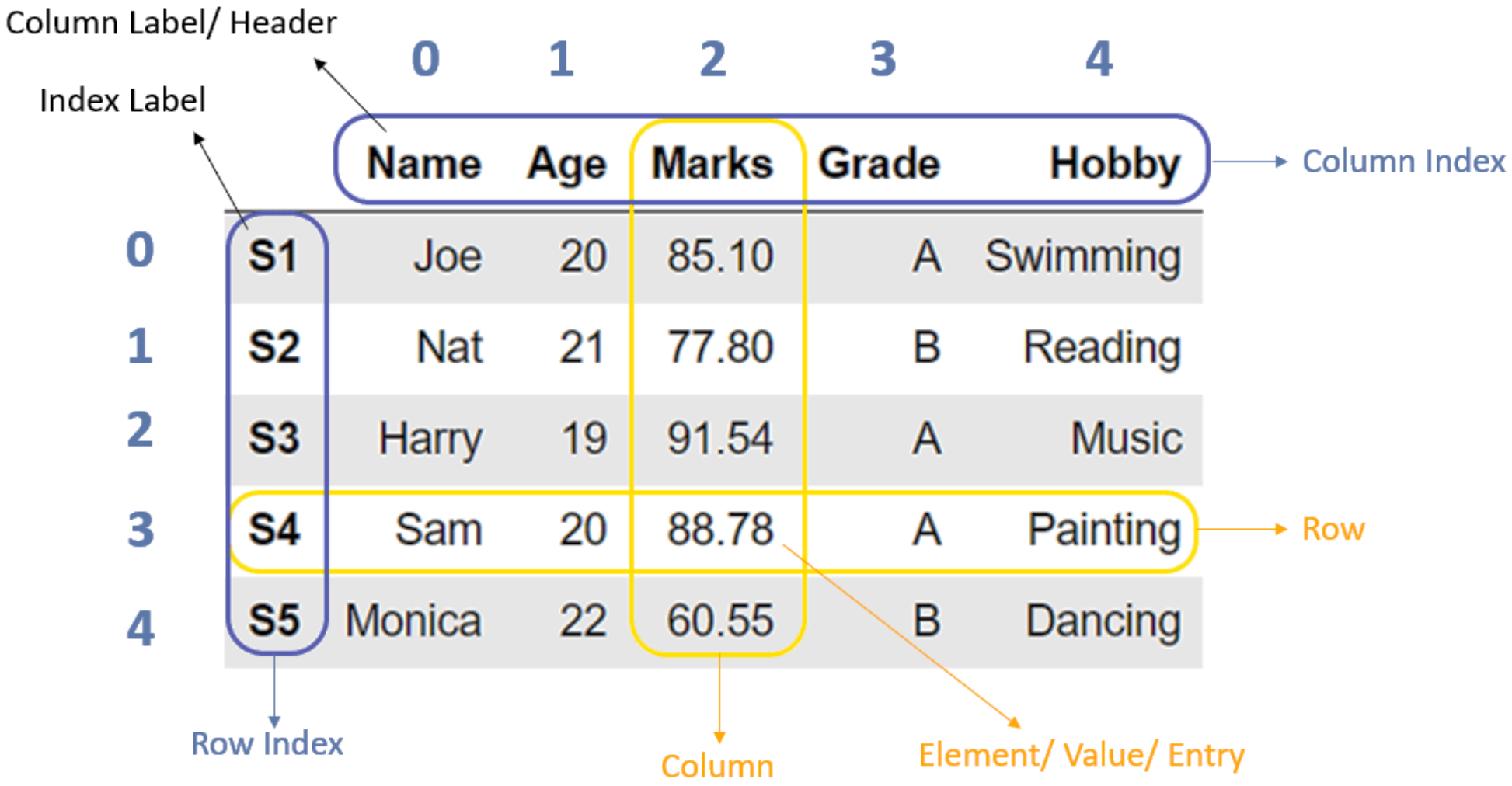
Agenda

	Ziele, Einführung, Mini-Challenge-Gruppen	20 Min.
	Dataframes	40 Min.
	Pause	5 Min.
	Datentypen	30 Min
	Pause	5 Min.
	Datenformate	30 Min.
	Zusammenfassung	10 Min.

MentiMeter

https://www.menti.com/alobiepveidx

Was ist ein DataFrame?



Demo in Jupyter Notebook

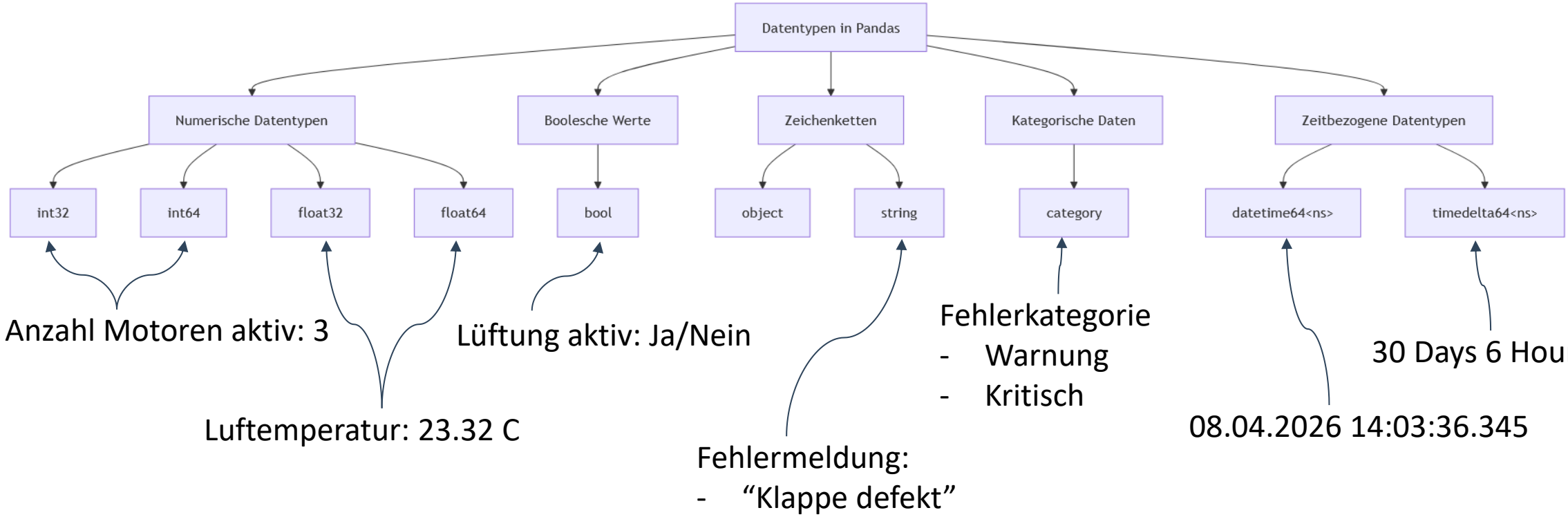
A1: Einführung Pandas

Ziel 	Ich kann: • Daten in Pandas als Dataframe einlesen • Die Dokumentation von Pandas navigieren/lesen
Auftrag 	Aufgabe 1 bis 3 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-2/01-Einführung_Pandas.ipynb“ lösen. Wenn Sie schon fertig sind, lösen Sie die Zusatzaufgabe.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Pause



Datentypen


Datentypen in Pandas
Numerische Datentypen
Boolesche Werte
Zeichenketten
Kategorische Daten
Zeitbezogene Datentypen
int32
int64
float32
float64
bool
object
string
category
datetime64<ns>
timedelta64<ns>
Anzahl Motoren aktiv: 3
Luftemperatur: 23.32 C
Lüftung aktiv: Ja/Nein
Fehlermeldung:
- “Klappe defekt”
Fehlerkategorie
- Warnung
- Kritisch
08.04.2026 14:03:36.345
30 Days 6 Hours

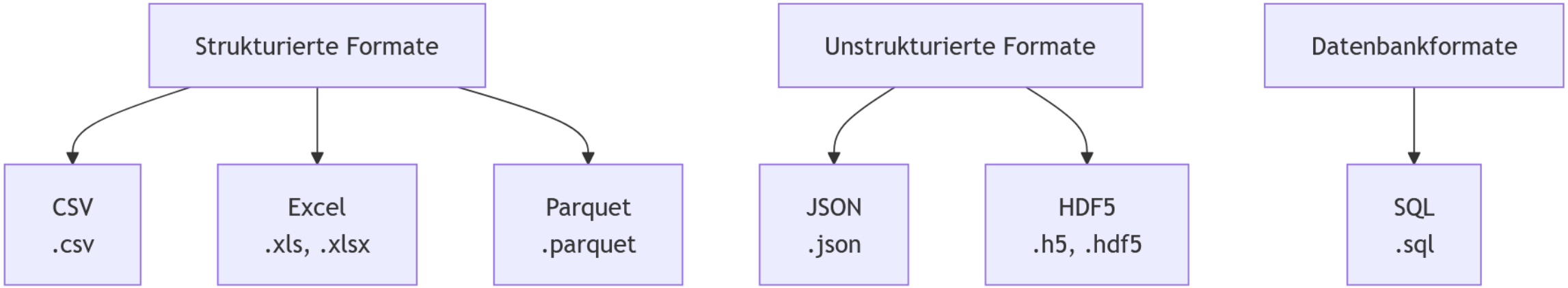
A2: Datentypen

Ziel 	Ich kann: • Datentypen in Pandas bestimmen • Datentypen in Pandas verändern
Auftrag 	Aufgabe 1 bis 3 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-2/02-Datentypen.ipynb“ lösen. Wenn Sie schon fertig sind, lösen Sie die Zusatzaufgabe 4.
Zeitaufwand 	10 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Pause



Datenformate



A3: Datenformate

Ziel 	Ich kann: • CSV-Dateien in unterschiedlichen Formaten in Pandas einlesen • Encoding Bugs identifizieren
Auftrag 	Aufgabe 1 und 2 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-2/03-Datenformate.ipynb“ lösen. Wenn Sie schon fertig sind, lösen Sie die Zusatzaufgabe 3.
Zeitaufwand 	10 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Zusammenfassung



Was haben wir heute gelernt?

https://www.menti.com/alobiepveidx